



Nombre y Apellidos: Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

Calificación: Pregunta bien contestada +1, si no se contesta 0 y si se contesta erróneamente - 0.25. Si el resultado es negativo la puntuación final será cero en esta parte.

OPCION 1: Respuestas definitivas válidas (no se tienen en cuenta las seleccionadas en las preguntas individuales)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c)	b)	c)	a)	a)	c)	a)	a)	b)	c)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
b)	a)	a)	a)	c)	b)	b)	b)	b)	c)
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
c)	b)	c)	a)	a)	c)	c)	b)	b)	a)

1. Un taller de reparación de automóviles ha registrado el número X de llamadas telefónicas recibidas por semana durante el último año.

X (llamadas)	0 – 30	30 – 50	50 – 70	70 – 100
Frecuencia (semanas)	5	15	25	5

El número medio de llamadas recibidas por semana es:

- ☐ a) 50
☐ b) 51
☐ c) 52

2. Un conjunto de valores de una muestra tiene una desviación típica 21. El nuevo conjunto de valores resultante de restar 21 a cada uno de los números anteriores tiene una desviación típica igual a:

- ☐ a) 0
☐ b) 21
☐ c) 42

3. Dados los sucesos A y B con probabilidades $P(A) = 0.60$ y $P(\overline{AB}) = 0.15$ entonces:

- ☐ a) $P(AB) = 0.09$
☐ b) $P(AB) = 0.75$
☐ c) $P(AB) = 0.45$

4. De una caja que contiene cuatro bolas negras y dos blancas se extraen tres bolas con reemplazamiento. ¿Cuál es la probabilidad de que las tres bolas sean del mismo color?

- ☐ a) $1/3$
☐ b) $8/27$
☐ c) $2/27$

5. Una bolsa contiene 12 bolas numeradas correlativamente del 1 al 12. La probabilidad de obtener un número menor que 3 o múltiplo de 3 al sacar una de ellas es:

- ☐ a) $1/2$
- ☐ b) $1/18$
- ☐ c) $7/12$

6. Si A y B son sucesos independientes con probabilidades de $1/4$ y $1/5$ respectivamente, la probabilidad de que ocurra A o B es:

- ☐ a) $1/20$
- ☐ b) $9/20$
- ☐ c) $2/5$

7. Se lanzan un par de dados. Si se conoce que uno y sólo uno de los dados muestra un 3, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de los dos sea nueve?

- ☐ a) $1/5$
- ☐ b) $1/10$
- ☐ c) $2/3$

8. Un fabricante de carcasas compra las piezas a dos proveedores: el 20% al proveedor A y el resto al B . El porcentaje de piezas defectuosas de A es del 2% y el de B es el 1%. Si un producto consta de 2 carcasas a ensamblar, la probabilidad de que ninguna sea defectuosa es:

- ☐ a) 0.9761
- ☐ b) 0.9702
- ☐ c) 0.9880

9. Calcular la media μ y la desviación típica σ de la siguiente distribución de probabilidad:

x	-5	0	5
$P(X = x)$	0.4	0.1	0.5

- ☐ a) $\mu = 0, \sigma = 22.5$
- ☐ b) $\mu = 0.5, \sigma = 4.7170$
- ☐ c) $\mu = 0.5, \sigma = 22.5$

10. El número de accidentes por semana en una determinada ciudad sigue se ajusta a una distribución de Poisson de media 2 ¿Cuál es la probabilidad de al menos dos accidentes en dos semanas?

- ☐ a) 0.3528
- ☐ b) 0.5940
- ☐ c) 0.9084

11. Si la varianza de X es 25, la desviación típica de $Y = -2X + 5$ es:

- ☐ a) 100
- ☐ b) 10
- ☐ c) 50

12. Se desea calcular para una variable aleatoria binomial la probabilidad de obtener 15 o menos artículos defectuosos en una muestra de 100 cuando la razón de defectuosos en la población de donde se extrae la muestra es $p = 0.20$. ¿Cuál es la aproximación normal a esta probabilidad binomial? Utilícese la corrección por continuidad.

- ☐ a) $P(Z \leq -1.125)$
- ☐ b) $P(Z \leq -1.25)$
- ☐ c) $P(Z \leq -1.5)$

13. ¿Cuál es la probabilidad de que la vida de un dispositivo electrónico, con distribución exponencial, sea más pequeña que la vida media?

- ☐ a) 0.6321
- ☐ b) λ/e^λ
- ☐ c) 0.5

14. Sea X una variable aleatoria $N(2,1)$. Sea $Y = 2X^2 + 3$. La media de Y es

- ☐ a) 13
- ☐ b) 5
- ☐ c) 7

15. La duración del viaje en coche de la ciudad A a la B es una variable aleatoria con media 60 minutos y desviación típica 4 minutos. La duración del viaje de la ciudad B a la A es una variable aleatoria independiente de la anterior con media 55 minutos y desviación típica 5 minutos. ¿Cuál es la desviación típica de la duración del viaje de ida y vuelta?

- ☐ a) 4.5
- ☐ b) 9
- ☐ c) 6.4031

16. Una pieza de precisión de un avión comercial se somete a cuatro operaciones de mecanizado. El tiempo total de cada operación tiene una media de 15 minutos y una varianza de 9 minutos. Tras las cuatro operaciones la pieza es sometida a un tratamiento superficial que dura 30 minutos. ¿Cuál es el tiempo medio (en minutos) que se utiliza el procesado de la pieza?

- ☐ a) 60
- ☐ b) 90
- ☐ c) 45

17. En la cuestión anterior, si los tiempos son variables aleatorias independientes, ¿cuál es la desviación típica del tiempo total utilizado?

- ☐ a) 12
- ☐ b) 6
- ☐ c) 42

18. Los ingresos anuales de los habitantes de una población pueden considerarse que están normalmente distribuidos con media de 18000 € y desviación típica 2000 €. Se eligen al azar 100 habitantes. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de sus ingresos sea superior a 1820000€?

- ☐ a) 0.4602
- ☐ b) 0.1587
- ☐ c) 0.5398

19. Sea $Y = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ una suma de variables aleatorias independientes siendo cada X_i una variable aleatoria $B(m_i, p_i)$, entonces:

- ☐ a) Y es una variable aleatoria binomial $B(n \cdot m_i, n \cdot p_i)$
- ☐ b) Y es $B(n \cdot m_i, p_i)$ si $m = \sum_{i=1}^n m_i$ y todos los valores p_i son iguales a p
- ☐ c) Y es $B(n \cdot m_i, p_i)$

20. Si el coeficiente de regresión ρ de una muestra es negativo, entonces la pendiente de la recta de regresión de Y sobre X es:

- ☐ a) Cero
- ☐ b) Positiva
- ☐ c) Negativa

21. Si una población normal tiene un valor medio 40 y una desviación típica de 8, entonces para una muestra de tamaño 16, la desviación típica de la media muestral es:

- ☐ a) 10
- ☐ b) 8
- ☐ c) 2

22. En una población normal con varianza desconocida, la media muestral tiene una distribución:

- ☐ a) Normal
- ☐ b) Student
- ☐ c) Chi cuadrado

23. Se está estudiando una variable aleatoria X con distribución de Poisson de media 2. En un proceso de muestreo aleatorio simple con muestras de tamaño n , la función de verosimilitud es:

- ☐ a) $e^{-2n} 2^{nX} X!^{-n}$
- ☐ b) $e^{-2n} 2^{nX}$
- ☐ c) $e^{-2n} 2^{n\bar{X}} (\prod_{i=1}^n X_i !)^{-1}$

24. Sea una población X con valor medio μ y desviación típica σ . Se extrae una muestra de tamaño $2n$. Se consideran los siguientes dos estimadores de μ :

$$\theta_1 = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{2n} x_i \quad \theta_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

- ☐ a) θ_1 es mejor estimador que θ_2
- ☐ b) θ_2 es mejor estimador que θ_1
- ☐ c) No se puede establecer cuál de los dos es mejor.

25. Un estimador consistente:

- ☐ a) Tiende al verdadero valor del parámetro conforme aumenta el tamaño de la muestra
- ☐ b) Tiende al verdadero valor del parámetro conforme aumenta la varianza de la población
- ☐ c) Sigue de forma consistente una distribución normal

26. Dados dos estimadores insesgados de un mismo parámetro, será preferible aquél que tenga:

- ☐ a) Menor media
- ☐ b) Mayor media
- ☐ c) Menor varianza

27. El peso de las piezas producidas por una máquina automática es una variable aleatoria X con distribución $N(\mu, \sigma)$. Se conoce que $\sigma = 1.5$ gramos. Las medidas efectuadas sobre una muestra de nueve piezas han dado los siguientes valores:

60.3	60.4	59.0	61.6	62.6	58.3	59.2	60.2	60.5
------	------	------	------	------	------	------	------	------

Un intervalo para μ con un nivel de confianza del 95% es:

- ☐ a) (59.2201, 61.2465)
- ☐ b) (59.2534, 61.2133)
- ☐ c) (59.1257, 61.4525)

28. Un intervalo de confianza al 90% para estimar un parámetro θ es:

- ☐ a) Un intervalo que contiene al 90% de los posibles valores de θ .
- ☐ b) Un intervalo aleatorio que contiene a θ para el 90% de las muestras aleatorias extraídas de la población.

☐ c) Ninguna de las anteriores.

29. Se tienen las dos siguientes afirmaciones en un contraste de hipótesis:

A. El valor P es el menor nivel de significación que conduce a rechazar la hipótesis nula H_0 cuando esta es falsa.

B. El valor P es el menor nivel de significación que conduce a rechazar la hipótesis nula H_0 con los datos dados.

☐ a) A es cierta y B falsa

☐ b) A es falsa y B cierta

☐ c) Las dos son falsas

30. El riesgo de tipo I o nivel de significación del test α es:

☐ a) La probabilidad de rechazar incorrectamente la hipótesis nula

☐ b) La probabilidad de aceptar correctamente la hipótesis nula

☐ c) La probabilidad de aceptar incorrectamente la hipótesis nula

Ferrol, Mayo de 2020

P1. Los alumnos de una Escuela Politécnica realizan un examen final en el que la primera parte consta de 30 preguntas tipo test. Para cada presunta hay que seleccionar una de las tres posibles respuestas (solo una respuesta es correcta).

- a) Suponiendo que un alumno responde todas las preguntas al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que apruebe? **(1 Puntos)**
b) Un alumno sigue la estrategia de estudiar solo ciertos temas para los que espera que salgan la mayoría de las preguntas del test. En el examen comprueba que 9 de las preguntas son de los temas seleccionados en su estrategia. Si el alumno contesta bien estas preguntas y responde al azar el resto, ¿cuál es la probabilidad de que apruebe? **(1 Punto)**
c) Suponiendo que el profesor establece una penalización por pregunta mal contestada de 0.25 puntos que se resta a la puntuación obtenida sin penalización, rellenar la tabla de probabilidades y calificaciones suministrada, calculando las probabilidades $P(X = x)$ y las calificaciones sin y con penalización (tener en cuenta los comentarios de las columnas de la tabla). **(2 Puntos)**
d) Calcular la probabilidad de aprobar del apartado a) cuando se aplica la penalización. **(2 Puntos)**
e) ¿Cual sería la calificación media de un alumno que responde todas las preguntas al azar si hay penalización? **(2 Puntos)**
f) ¿Cual sería la calificación media de un alumno que responde todas las preguntas al azar si no hay penalización? **(2 Puntos)**

Sugerencia: téngase en cuenta los resultados de la tabla calculada para responder a las preguntas d), e) y f)

Probabilidad de acertar pregunta	0,33333333
a) Probabilidad de aprobar, p_a	0,04348228
b) Probabilidad de aprobar, p_b	0,75135378
d) Probabilidad de aprobar, p_d	8,752E-06
e) Calificación media sin penalización	3,33333333
f) Calificación media con penalización	0,10875108

c) Cálculos			
Preguntas acertadas, x	P(X=x)	Calificación sin penalización	Calificación con penalización
0	5,2151E-06	0	0
1	7,82264E-05	0,33333333	0
2	0,000567142	0,66666667	0
3	0,002646661	1	0
4	0,00893248	1,33333333	0
5	0,023224448	1,66666667	0
6	0,048384267	2	0
7	0,082944457	2,33333333	0
8	0,119232657	2,66666667	0
9	0,145728803	3	0
10	0,153015243	3,33333333	0
11	0,139104767	3,66666667	0
12	0,110124607	4	0
13	0,076240112	4,33333333	0,08333333
14	0,04628864	4,66666667	0,66666667
15	0,024687275	5	1,25
16	0,01157216	5,33333333	1,83333333
17	0,004765007	5,66666667	2,41666667
18	0,001720697	6	3
19	0,000543378	6,33333333	3,58333333
20	0,000149429	6,66666667	4,16666667
21	3,55783E-05	7	4,75
22	7,27738E-06	7,33333333	5,33333333
23	1,26563E-06	7,66666667	5,91666667
24	1,84571E-07	8	6,5
25	2,21486E-08	8,33333333	7,08333333
26	2,12967E-09	8,66666667	7,66666667
27	1,57753E-10	9	8,25
28	8,45107E-12	9,33333333	8,83333333
29	2,91416E-13	9,66666667	9,41666667
30	4,85694E-15	10	10

P2. Se ha tomado una muestra de medidas del contenido en azufre en un litro de agua, de un manantial urbano. Los resultados en mg de cada una de esas tomas son los recogidos en la tabla anexa (TABLA 1). Teniendo en cuenta esos datos calcular:

- Media y desviación de la muestra **(2,5 Puntos)**
- Si se conoce la desviación típica del contenido en azufre en mg y es 2, obtener un intervalo de confianza para el valor medio del contenido en azufre, con un nivel de confianza del 95%. **(2,5 Puntos)**
- ¿Como sería ese intervalo de confianza si no se conociese la desviación de la población? **(2,5 Puntos)**
- Si suponemos que el agua es potable si tiene una cantidad de azufre máxima de 100 mg por litro, ¿que podemos decir respecto al agua de esta fuente teniendo en cuenta los resultados del apartado b)? **(2,5 Puntos)**

mg de azufre por litro de agua	95	108	97	112	99	106	105	100	99	98
	104	110	107	111	103	110	110	95	102	95

alfa	0,05
Desviación población	2
Azufre máximo	100 mg/l
n	20

a) Media de la muestra	103,3
Desviación	5,804716775

La media es la suma de todos los valores dividido por 20 y la desviación es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de la diferencia entre cada valor y la media dividido por n-1

b) Tamaño IC	0,876522541
Limite superior del intervalo	102,4234775
Limite inferior del intervalo	104,1765225

Como se trata del intervalo de confianza de una media conocida la desviación de la población, calcularemos el intervalo de confianza como la media $\pm$ el valor de la distribución normal estandar en $\alpha/2$ multiplicada por la desviación y dividido por la raíz del tamaño de la muestra

c) Tamaño IC	2,716691076
Limite superior del intervalo	99,70678638
Limite inferior del intervalo	105,1401685

Se calcularía de forma similar al anterior, solo que ahora la variable sigue una distribución T de Student, con n-1=20-1=19 grados de libertad

$$\bar{X} \pm t_{\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}}$$

d) Conclusion

Podemos decir con un nivel de confianza del 95 % que el agua de esta fuente no puede ser considerada como potable, al no encontrarse los 100 mg dentro del intervalo

P3. Se quiere conocer si existe relación entre la temperatura que alcanza el metal en la fase de torneado de una pieza y la calidad de la misma. Para ello se toma una muestra de 2000 tornillos metálicos y se toma nota de las temperaturas alcanzadas en su fabricación y las calidades de los mismos. En la tabla adjunta (TABLA 1) se recogen los resultados de dicha muestra.

En función de dichos datos:

- Formule un test (hipótesis nula y alternativa) para contrastar si la temperatura alcanzada tiene relación con la calidad del producto final. **(2 Puntos)**
- Calcule el valor observado del estadístico del test. **(2 Puntos)**
- Calcule el valor crítico del test. Emplear un nivel de significación del 5%. **(2 Puntos)**
- ¿Cuál sería la decisión tomada en función de los datos obtenidos en la encuesta? **(2 Puntos)**
- Calcule el valor P del test. **(2 Puntos)**

Nota: Hay un cuadro de texto para que podáis escribir las indicaciones que consideréis oportunas

Tabla 1

Temperatura	Calidades			Total
	Baja	Media	Alta	
T<120	124	122	129	375
120<T≤150	152	129	124	405
150<T≤180	134	140	131	405
180<T≤200	134	140	139	413
T>200	138	140	124	402
Total	682	671	647	2000

n	2000
alfa	0,05

a) Hipótesis

Hipótesis nula: La calidad y la temperatura SI son Independientes

Hipótesis alternativa: La calidad y la temperatura NO son Independientes

b) Cálculo del valor del estadístico

Temperatura	Calidad			u_i
	Baja	Media	Alta	
T<120	124	122	129	0,1875
120<T≤150	152	129	124	0,2025
150<T≤180	134	140	131	0,2025
180<T≤200	134	140	139	0,2065
T>200	138	140	124	0,201
v_j	0,341	0,3355	0,3235	

E_{ij}	Baja	Media	Alta
T<120	127,875	125,8125	121,3125
120<T≤150	138,105	135,8775	131,0175
150<T≤180	138,105	135,8775	131,0175
180<T≤200	140,833	138,5615	133,6055
T>200	137,082	134,871	130,047

Estadístico	Baja	Media	Alta
T<120	0,117424242	0,115530303	0,487152241
120<T≤150	1,398001702	0,348107717	0,375868157
150<T≤180	0,122016039	0,125075942	2,33747E-06
180<T≤200	0,331526624	0,014934035	0,217810122
T>200	0,00614759	0,195050389	0,281176875

El estadístico del Test es un Chi Cuadrado. En el que vamos a tener en cuenta los valores esperados y observados

$$\chi^2_0 = \sum_i \sum_j \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

Valor del estadístico 4,135824313

c) Valor Crítico 15,50731306

Para el cálculo del valor crítico tenemos que tener en cuenta que se realiza con un test unilateral por la derecha, por ello hay que calcular el Chi cuadrado cuya probabilidad por la derecha es de 0,05 o de la misma forma, el que tiene una probabilidad acumulada de 0,95. El número de grados de libertad es número de filas menos 1 por número de columnas menos 1, es decir, (5-1)*(3-1)=8

d) ¿Qué decisión se toma?

Al ser un test unilateral por la derecha, no rechazaremos la hipótesis nula en el caso del que el valor del estadístico sea menor que el valor crítico.

En este caso 4,135 < 15,507, por lo tanto no rechazamos la hipótesis nula. Esto quiere decir que SI existe Independencia entre la calidad y la temperatura alcanzada

f) Valor P 0,844665602